

“인간처럼 움직여라”… 로봇관절 액추에이터 65조 시장 격돌

〈2035년〉

‘피지컬 AI’ 핵심 부품 액추에이터의 진화



국내 기업 하이젠알앤엠의 휴머노이드용 액추에이터 제품(왼쪽). 로보티즈의 액추에이터 15개가 사용된 미국 폴렌로보틱스의 소형 로봇 마이크로덕.

로봇 제대로 움직일 수 있게 마찰·관성 등 치밀하게 계산 힘·민첩성·유연함이 승부처 美 테슬라·中 유니트리도 가세 韓, 기술 끌어올리며 수출 나서

각 95%, 723% 늘었다. 지난해 액추에이터 22만대를 생산한 로보티즈는 올해 약 50만대의 액추에이터를 출하할 예정이다. 로보티즈는 2028년까지 우즈베키스탄에 휴머노이드 생산 거점을 구축해 2031년 양산능력을 500만대로 끌어올린다는 구상이다.

◆ ‘지능형 관절’ 하이젠알앤엠

하이젠알앤엠은 ‘휴먼 프렌들리 액추에이터’ 기술에 주력하고 있다. 김재학 하이젠알앤엠 대표는 이에 대해 “휴머노이드와 서비스 로봇이 일상으로 들어오려면 강한 관절보다 사람을 다치게 하지 않는 지혜로운 관절이 필요하다”고 설명했다.

하이젠알앤엠은 액추에이터가 관절 단계에서 힘과 움직임을 즉각 조절하도록 설계한 점이 특징이다. 예측하기 어려운 현실 환경에서 더 빠르게 대응하는 것이 목표다. 김 대표는 “우리가 개발하는 제품은 충격·접촉·마찰·진동을 현장에서 감지해 스스로 반응하는 로봇의 감각기관”이라고 말했다.

전신이 LG전자 모터사업부인 하이젠알앤엠은 60년간 축적된 모터 기술을 기반으로 산업용 모터와 로봇 액추에이터를 생산한다. 김 대표가 2008년 사업부를 인수해 로봇 액추에이터

최근 미국 인공지능(AI) 기업 허깅페이스 산하 로봇 스타트업 폴렌로보틱스가 선보인 399달러(약 55만원)짜리 소형 이족보행 오리 로봇 ‘마이크로덕’이 출시 일주일 만에 1만건이 넘는 예약 주문을 기록하며 화제를 모았다. 업계에서는 무게 800g, 키 25cm짜리 소형 로봇에 탑재된 액추에이터에도 관심이 쏠렸는데, 공급 업체가 국내 기업인 로보티즈였다. 해당 로봇에 들어간 소형 액추에이터는 총 15개에 이른다.

피지컬 AI 시대 로봇의 움직임을 관장하는 액추에이터 기술 경쟁이 심해지고 있다. 전통 강자로는 일본 하모닉드라이브시스템스를 비롯해 스위스 맥슨, 독일 파울하버 등이 꼽힌다. 최근엔 로봇을 직접 생산하는 미국 테슬라, 중국 유니트리 등도 자체 생산에 뛰어들고 있다.

한국 기업으로는 로보티즈, 하이젠알앤엠, 에스비비테크 등이 주목받고 있다.

◆ **AI와 결합한 액추에이터**
액추에이터 구동 원리는 사람이 몸을 움직이는 과정과 닮았다. 두뇌(AI 모델)가 명령을 내리면 운동신경(제어기)이 이를 전기 신호로 바꿔 전달하고 근육(모

◆ ‘모듈형 강자’ 로보티즈

로보티즈는 1999년에 설립된 국내 1세대 로봇 기업이다. 모듈형 액추에이터인 ‘다이나믹셀’ 시리즈가 주력 상품이다. 최근에는 휴머노이드 전용 액추에이터 ‘다이나믹셀-Q’를 출시했다. 로보티즈는 이달 중 휴머노이드 ‘AI 사피엔스 K1’을 출시하고 내년부터 1000대 규모의 양산에 들어간다.

AI 사피엔스 K1의 로봇은 23자유도로, 중국 유니트리의 기본형 휴머노이드 ‘G1’와 자유도가 같다. 인간의 손은 약 27자유도, 지난 7월에 공개된 구글 제미니로보틱스2는 22자유도 수준이다. 로보티즈에 따르면 AI 사피엔스 K1은 G1과 배터리 용량이 거의 같지만, 액추에이터 효율이 높아 구동 시간은 2배 이상 길다. 가격은 G1과 별 차이가 없다. 로보티즈의 올해 2분기 매출은 153억7213만원, 영업이익은 19억8107만원으로 전년 동기 대비 각

글로벌
로봇 액추에이터
시장 규모

2026년
186억달러

2035년
470억달러

*자료=글로벌마켓인사이트(GMI)

액추에이터 주요 부품 기능

모터	감속기	인코더	제어기
회전력 생성	속도 낮추고 회전힘 증가	위치·속도 측정	움직임 계산하고 명령

국내 액추에이터 주요 업체와 제품 특징

로보티즈	ROBOTIS
모터·감속기·제어기 등 통합한 모듈형 액추에이터 등	

하이젠알앤엠	HIJENRM
휴머노이드·협동로봇·자율이동로봇용 등 모터 기반 액추에이터	

에스비비테크	‘SBB’
정밀 감속기, 모터·제어기 통합 액추에이터 모듈 등	

에스피지	SPG
모터·감속기 결합한 기어드모터, 정밀 감속기, 통합 구동 액추에이터 등	



액추에이터

로봇을 물리적으로 움직이게 하는 일종의 ‘관절 구동 장치’다. 모터·감속기·엔코더(센서)·제어기가 하나로 통합된 구동 모듈로 각 부품이 시스템 안에서 최적화돼야 실제 성능을 낸다.

전문기업으로 탈바꿈했다. 현재 국내외 41개 이상 기업을 고객사로 두고 있다. 하이젠알앤엠은 연간 액추에이터와 모터 약 10만대를 생산할 수 있는 체계를 갖췄다. 김 대표는 “올해 자체 구동 모듈을 적용한 휴머노이드 실증을 시작하고, 내년까지 글로벌 기능 안전 인증인 SIL3와 PLLe를 확보해 양산형 휴머노이드 액추에이터를 출시하는 것이 목표”라고 말했다.

◆ 에스비비테크 감속기 국산화

감속기는 모터의 힘을 관절로 전달하는 액추에이터의 주요 구성 요소다. 에스비비테크는 일본이 중심이었던 정밀 감속기를 국산화해 글로벌 시장에 진출하는 데 성공했다.

에스비비테크는 현재 감속기라는 단일 부품을 넘어 모터·센서·제어기까지 통합한 액추에이터 분야로 사업을 확대하고 있다. 액추에이터는 감속기·모터·센서·제어기 각각의 특성이 한 시스템 안에서 최적화돼야 실제 로봇에서 좋은 성능을 낼 수 있다 보니 통합 또한 주요 영역으로 부상하고 있다. 특히 휴머노이드는 수십 개 관절을 동시에 사용하기 때문에 액추에이터 하나의 무게와 전력 소비 차이가 로봇 전체에서 큰 차이를 만든다. 액추에이터가 무거워지면 그 무게를 움직이기 위해 더 큰 출력이 필요하고, 다시 대용량의 모터와 배터리가 필요해지는 악순환이 발생한다.

에스피지는 1991년 일본 의존도가 높았던 소형 기어드모터(모터+감속기) 시장의 국산화를 목표로 출발한 기업이다. 국산화에 성공하며 제품의 70%가량을 수출하고 있다.

현재는 고토크 모터와 저감속비 감속기, 제어기를 일체화한 로봇용 액추에이터 ‘SDD’를 개발해 사업 영역을 확대하고 있다. SDD는 고감속비에 의존하는 기존 방식과 달리 모터 성능을 적극 활용해 높은 토크 밀도와 빠른 응답성, 정밀한 위치 제어, 우수한 역구동성을 확보한 것이 특징이다.

양세호·이호준 기자